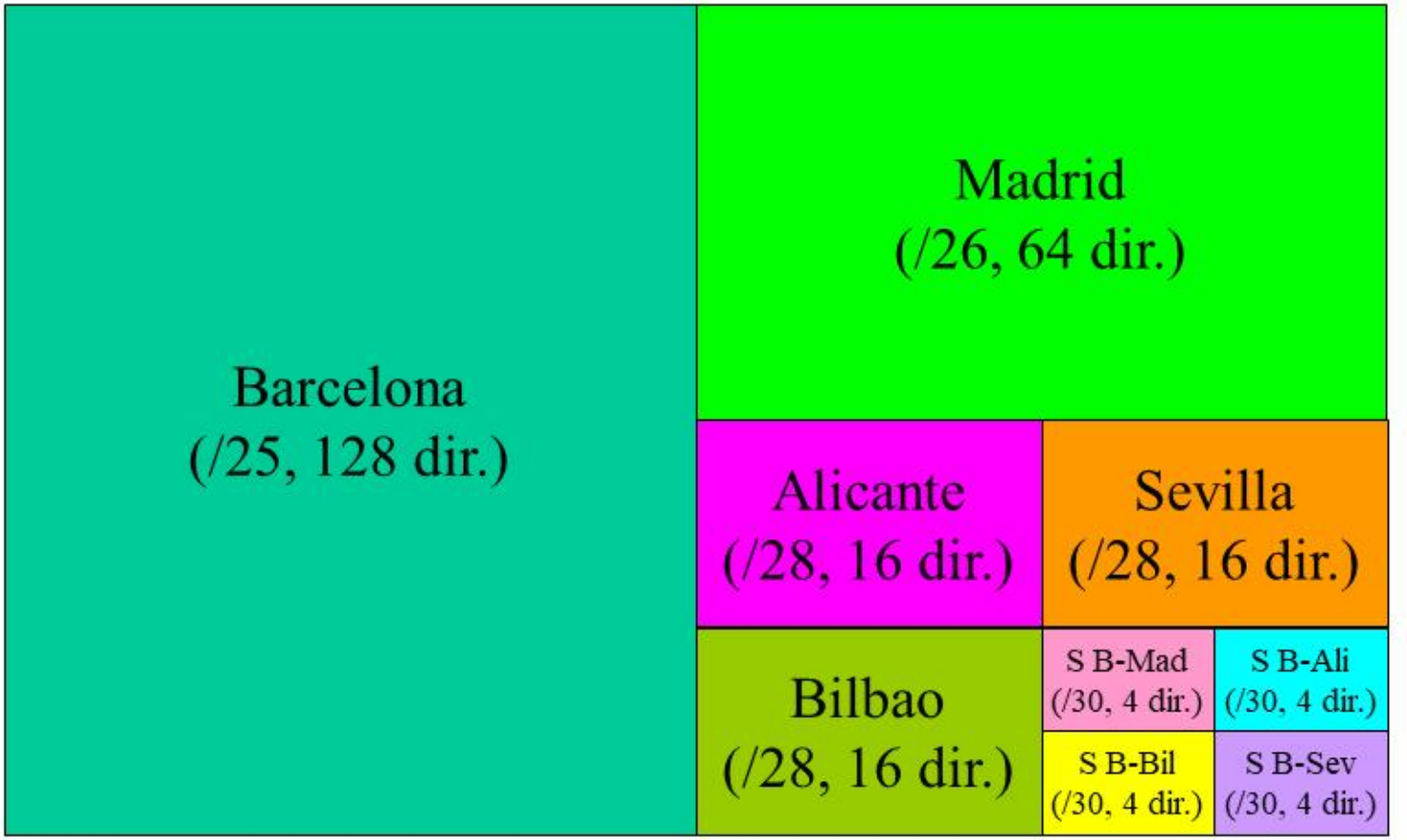
Ejercicio 1

- Una empresa posee:
  - Fábrica (Barcelona) (5ser + 1eth): 107 ord. 128 (126)
  - Almacén Alicante (1ser + 1 eth): 12 ord. 16 (14)
  - Almacén Bilbao (1ser + 1 eth): 10 ord. 16 (14)
  - Almacén Madrid (1ser + 1 eth): 43 ord. 64 (62)
  - Almacén Sevilla (1ser + 1 eth): 11 ord. 16 (14)
- Los cuatro almacenes se conectan a la fábrica y ésta a Internet.
- Diseñe la red usando el rango 194.100.100.0/24. Hay un router en cada almacen y otro en la fábrica.
- Todas las interfaces de los routers deben ser accesibles desde Internet

Ejercicio 1

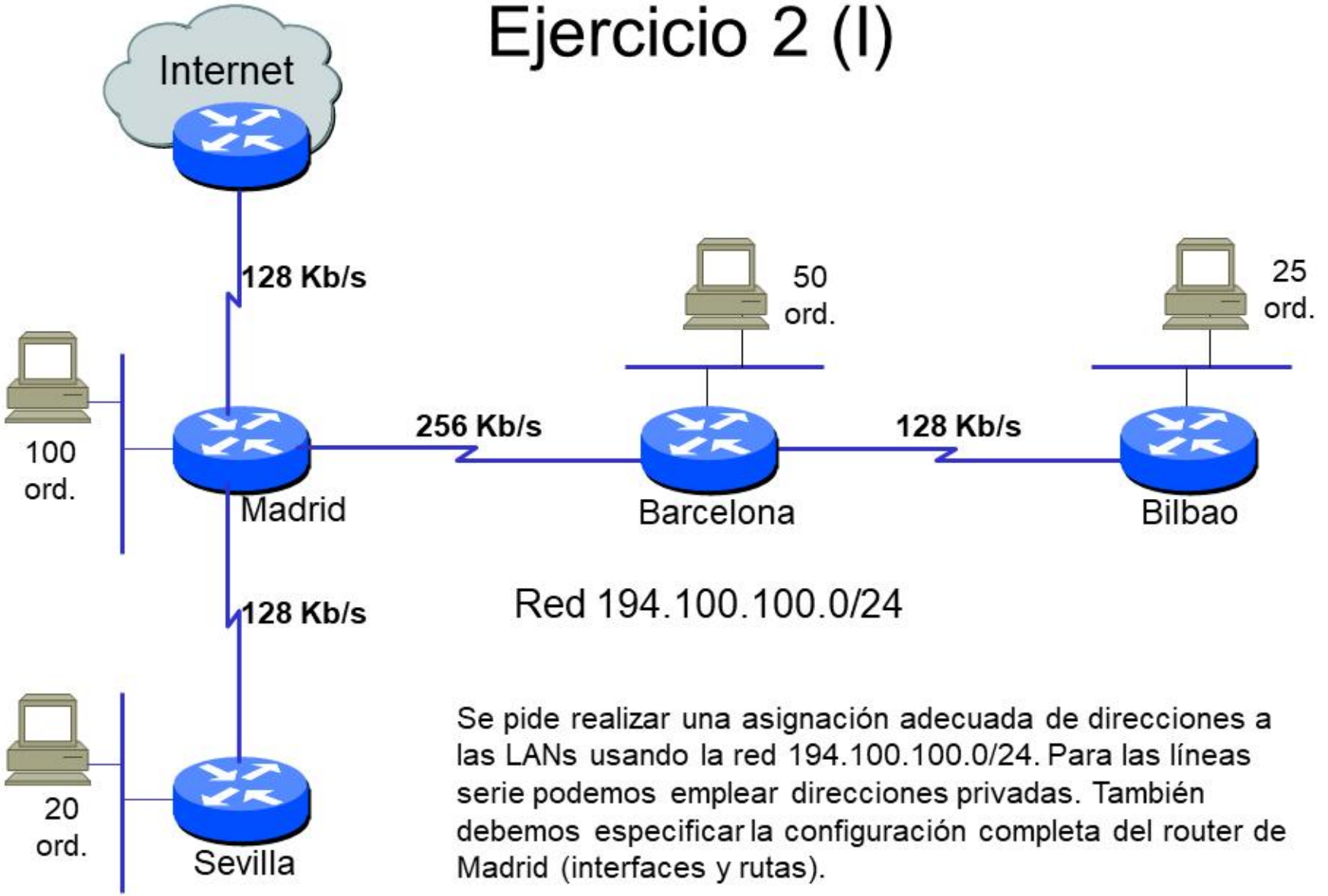
Reparto de direcciones



Ejercicio 1
Reparto de direcciones

Sede	Subred	Máscara	Rango útil
Barcelona	194.100.100.0	/25 (255.255.255.128)	1-126
Madrid	194.100.100.128	/26 (255.255.255.192)	129-190
Alicante	194.100.100.192	/28 (255.255.255.240)	193-206
Bilbao	194.100.100.208	/28 (255.255.255.240)	209-222
Sevilla	194.100.100.224	/28 (255.255.255.240)	225-238
S. Barna-Mad	194.100.100.240	/30 (255.255.255.252)	241-242
S. Barna-Ali	194.100.100.244	/30 (255.255.255.252)	245-246
S. Barna-Bil	194.100.100.248	/30 (255.255.255.252)	249-250
S. Barna-Sev	194.100.100.252	/30 (255.255.255.252)	253-254

Ejercicio 2 (I)



Red 194.100.100.0/24

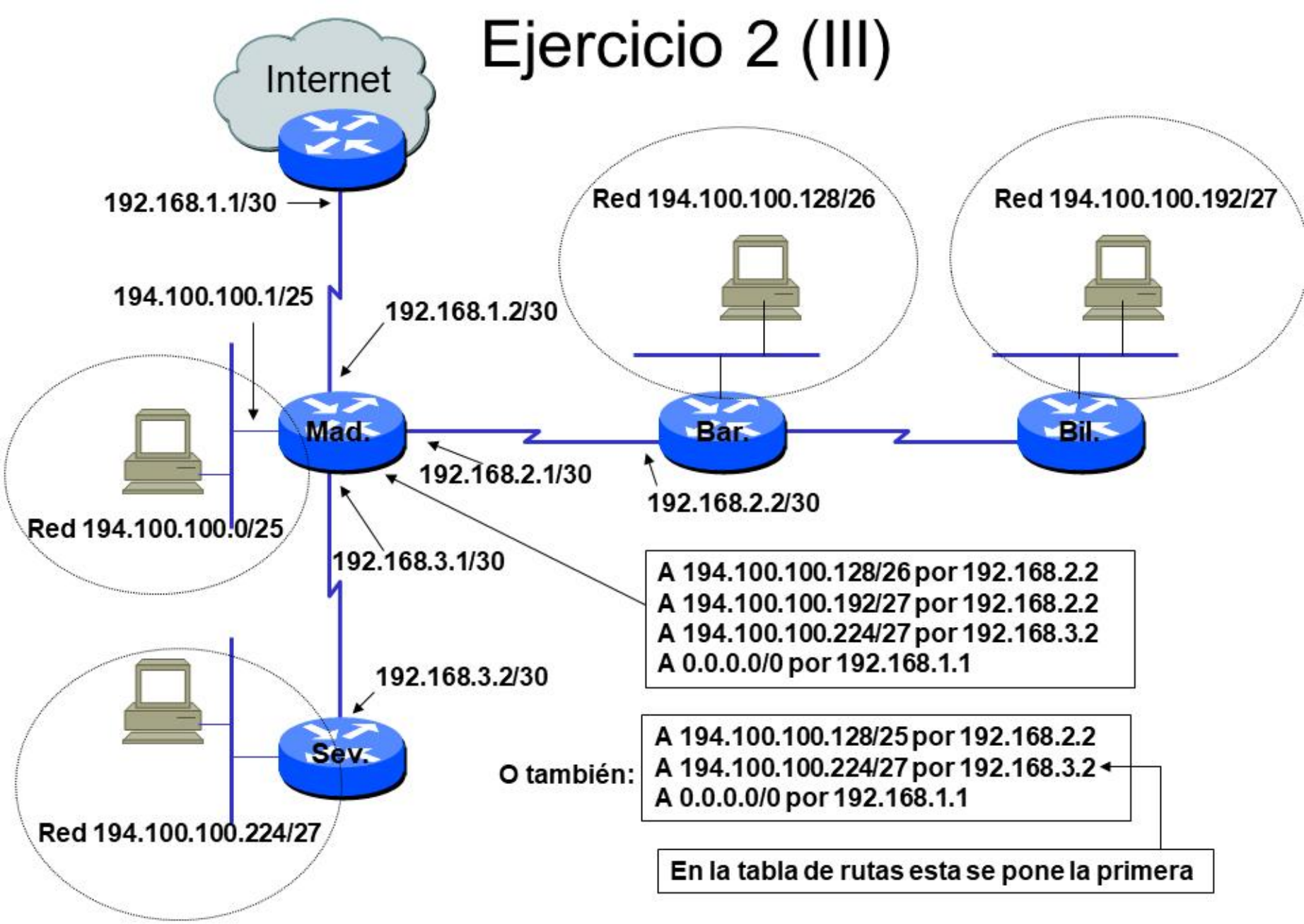
Se pide realizar una asignación adecuada de direcciones a las LANs usando la red 194.100.100.0/24. Para las líneas serie podemos emplear direcciones privadas. También debemos especificar la configuración completa del router de Madrid (interfaces y rutas).

Ejercicio 2 (II)

Reparto de las direcciones

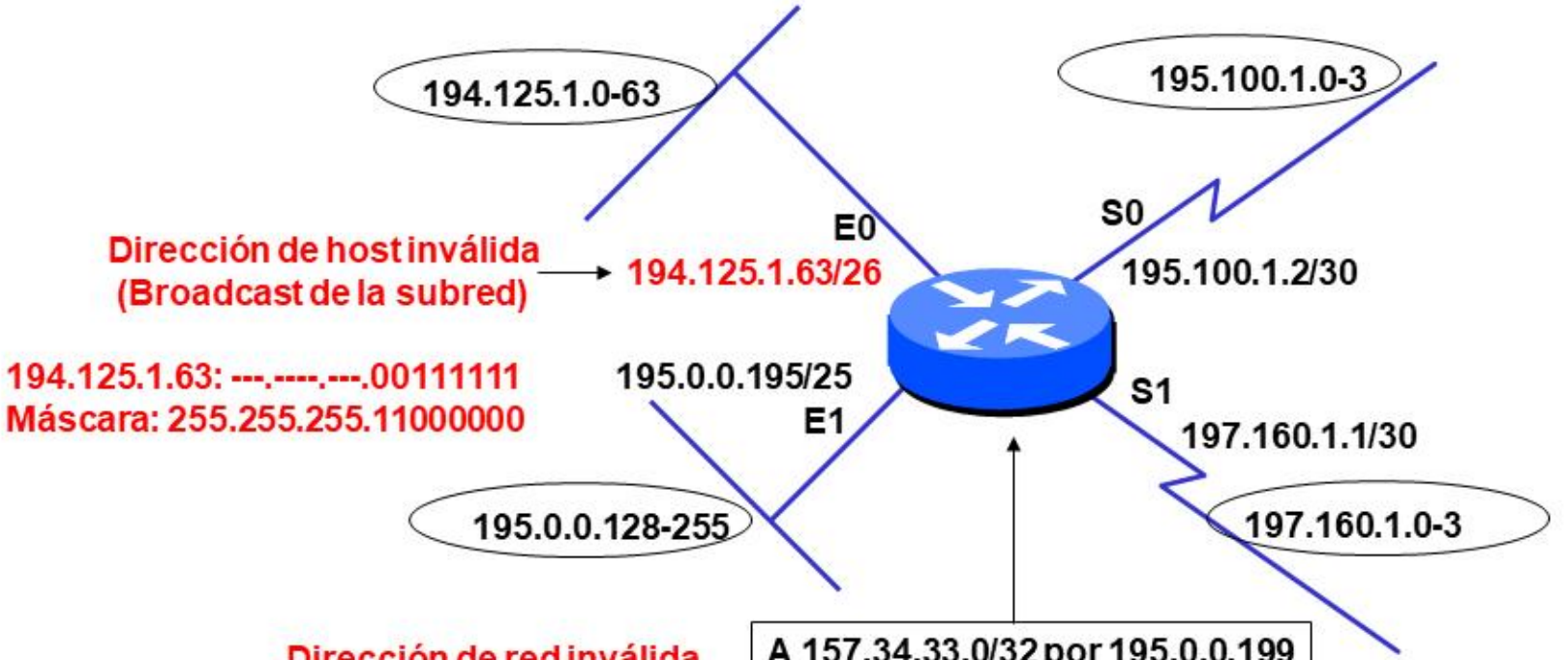
Oficina	Subred	Máscara	Rango	Direcc. útiles
Madrid	194.100.100.0/25	255.255.255.128	194.100.100.0-127	126
Barcelona	194.100.100.128/26	255.255.255.192	194.100.100.128-191	62
Bilbao	194.100.100.192/27	255.255.255.224	194.100.100.192-223	30
Sevilla	194.100.100.224/27	255.255.255.224	194.100.100.224-255	30

Ejercicio 2 (III)



Ejercicio 3

En esta figura aparece la configuración de un router hipotético, con las direcciones de sus interfaces y la tabla de rutas. En dicha configuración hay dos errores en las líneas marcadas en rojo. Explique en que consisten



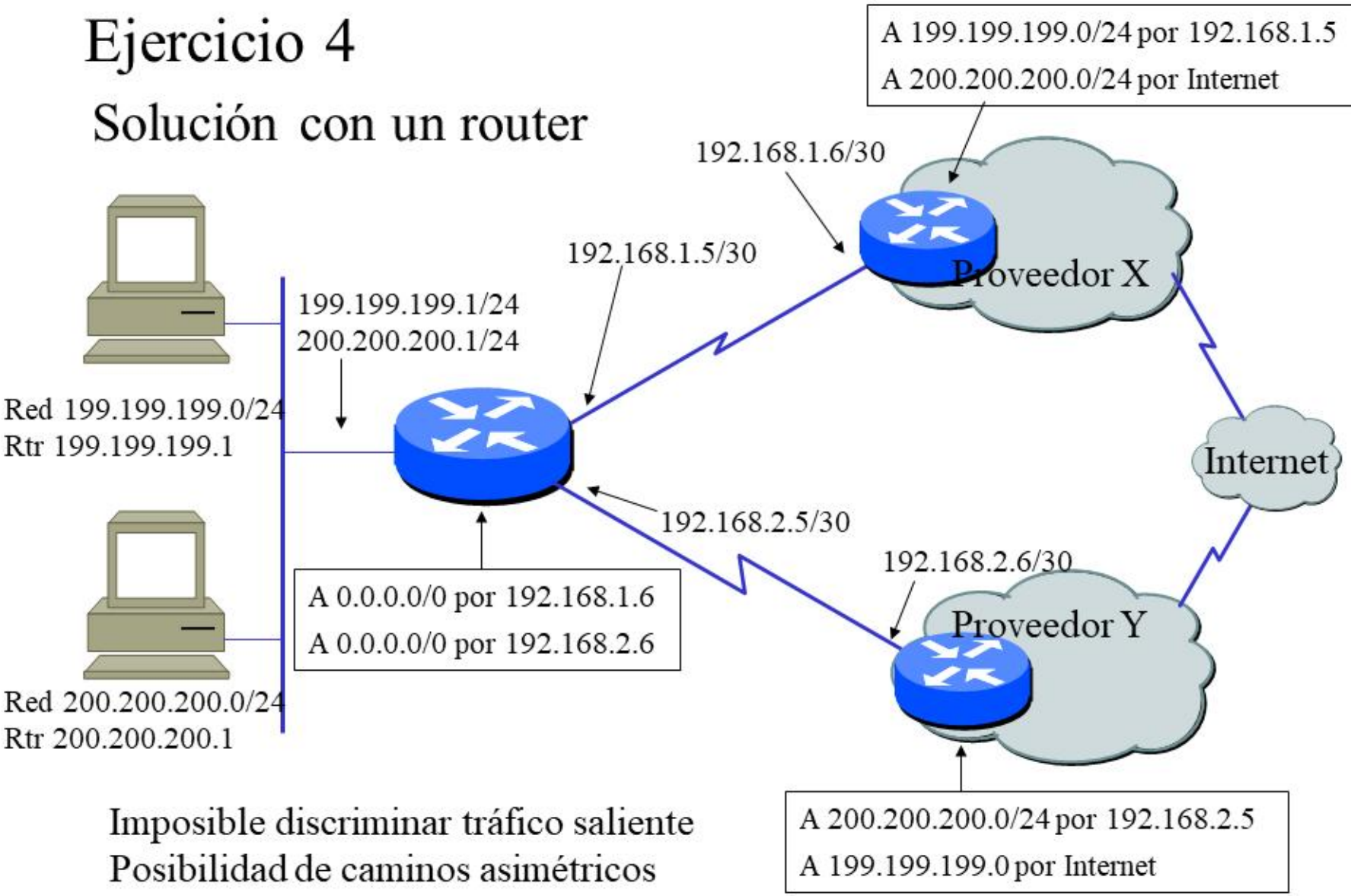
160.87.34.0: 10100000.01010111.00100010.00000000
Máscara: 11111111.11111111.11111000.00000000

Ejercicio 4

- Empresa con una LAN y dos redes IP:
  - 199.199.199.0/24, Proveedor X, lento
  - 200.200.200.0/24, Proveedor Y, rápido
- Se quiere conectar unos ordenadores a través del proveedor X y otros a través del proveedor Y
- Estudie la posibilidad de utilizar uno o dos routers

Ejercicio 4

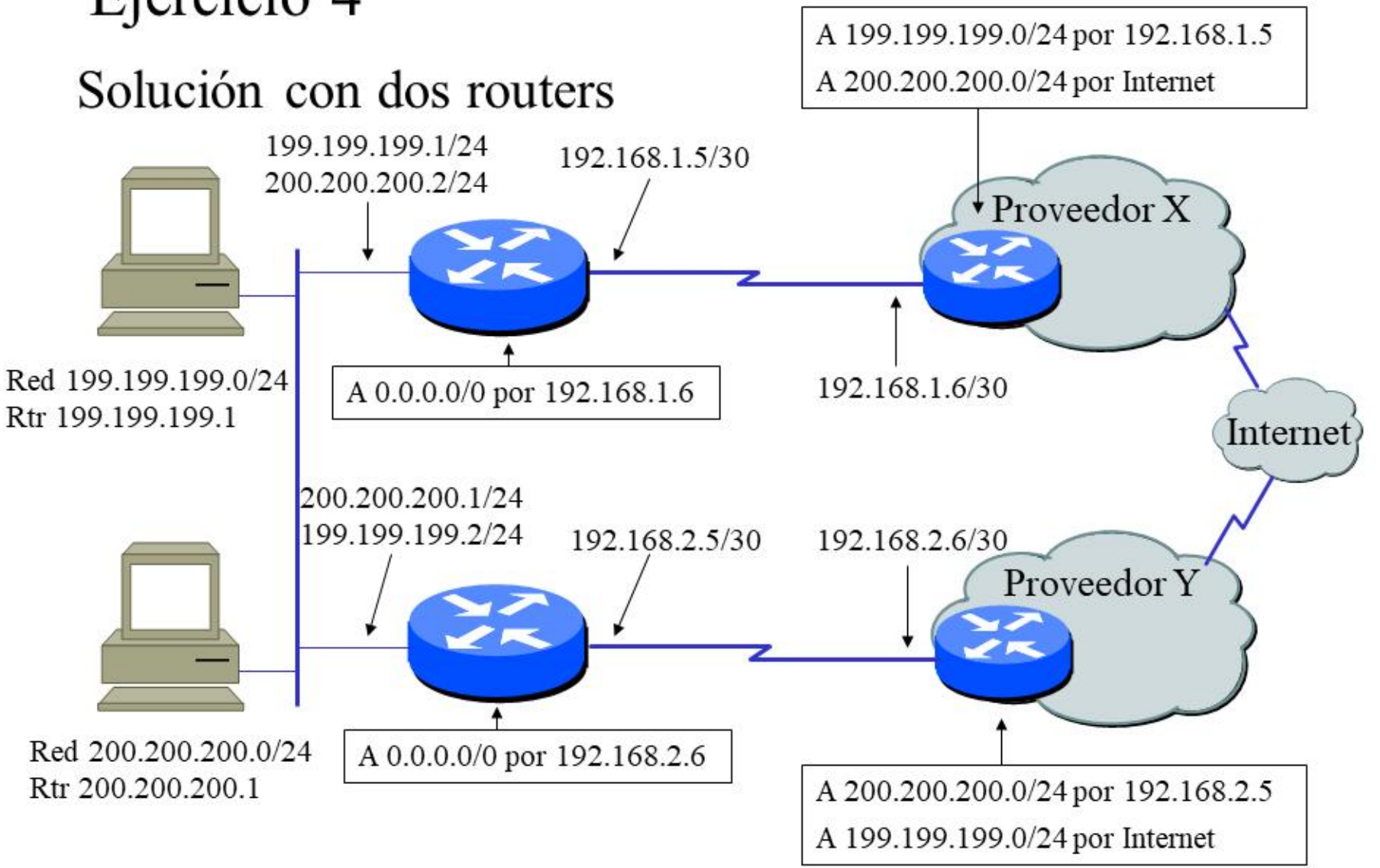
Solución con un router



Imposible discriminar tráfico saliente
Posibilidad de caminos asimétricos
Posibilidad de rechazo de datagramas

Ejercicio 4

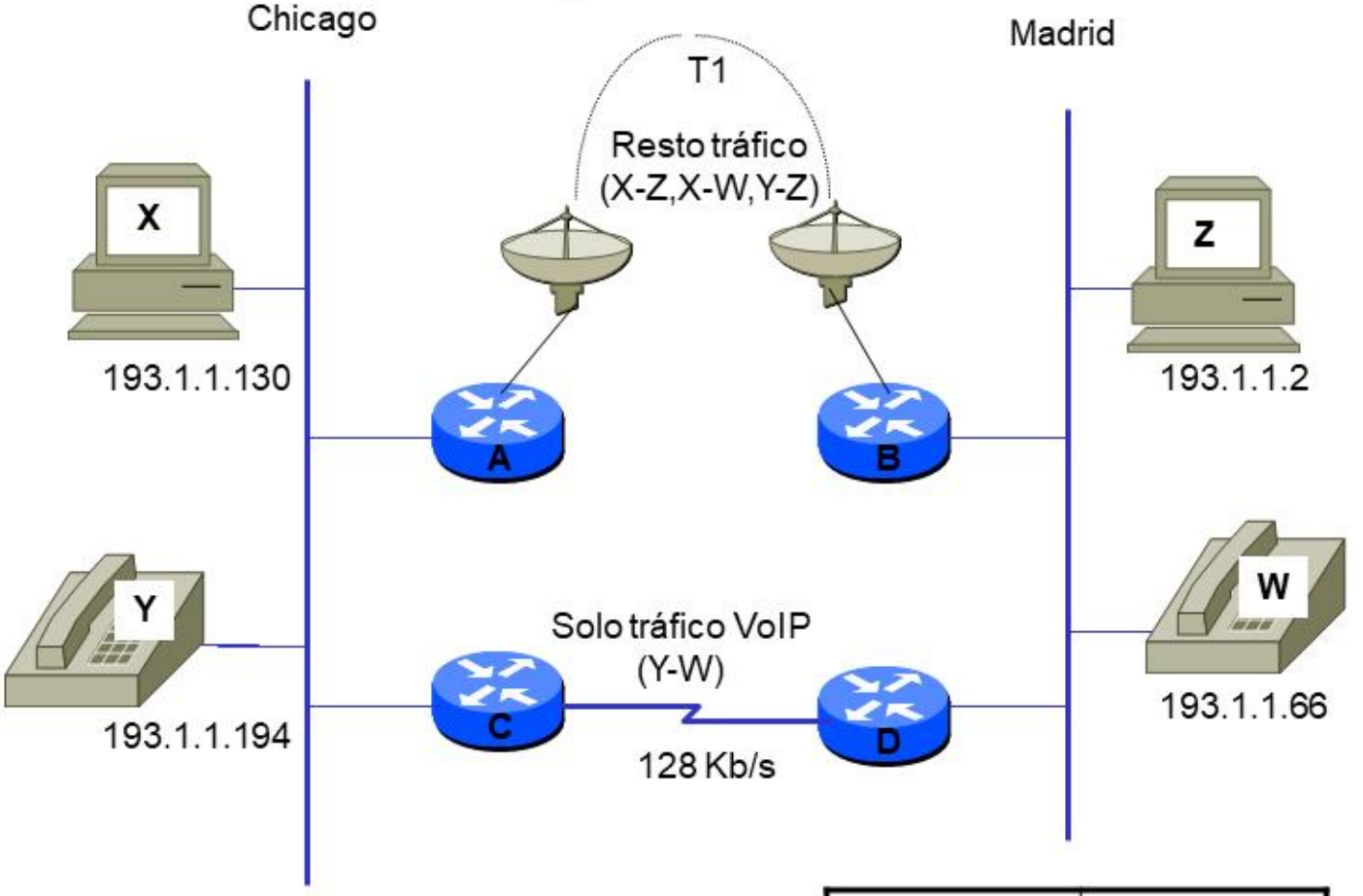
Solución con dos routers



Ejercicio 5

- Una empresa, con sedes en Chicago y Madrid, dispone de dos enlaces entre ellas, uno terrestre de 128 Kb/s y uno vía satélite de 1,5 Mb/s
- La empresa quiere utilizar teléfonos IP entre ambas sedes, pero el excesivo retardo del enlace vía satélite lo hace inviable, por lo que se ha de utilizar el enlace terrestre
- Cada sede tiene asignadas dos subredes/26, una para los teléfonos IP y la otra para los ordenadores
- Se quiere diseñar rutas simétricas para que el tráfico entre los teléfonos discurra siempre por el enlace terrestre, mientras que el resto del tráfico debe ir siempre por el enlace vía satélite

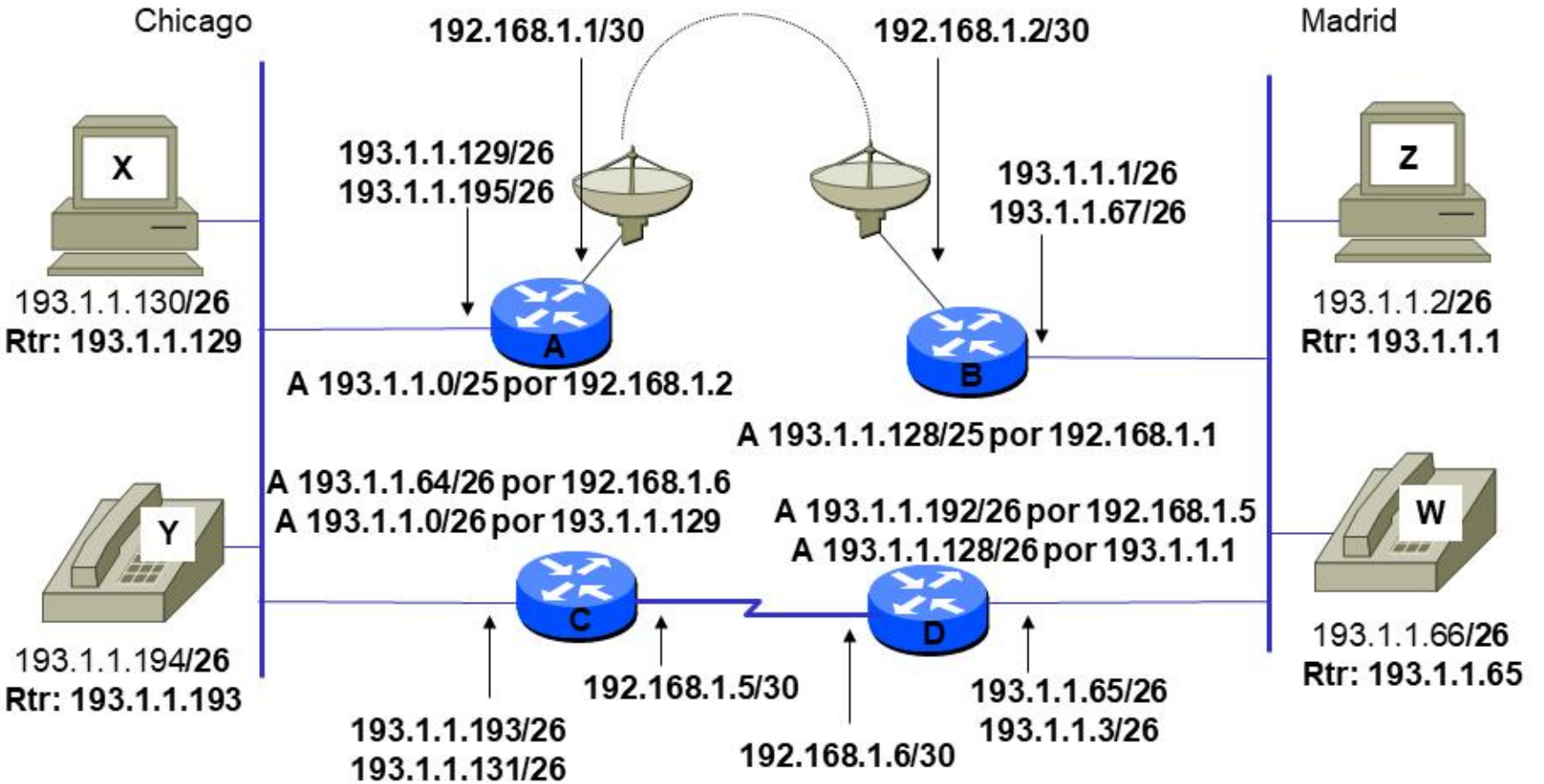
Ejercicio 5



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

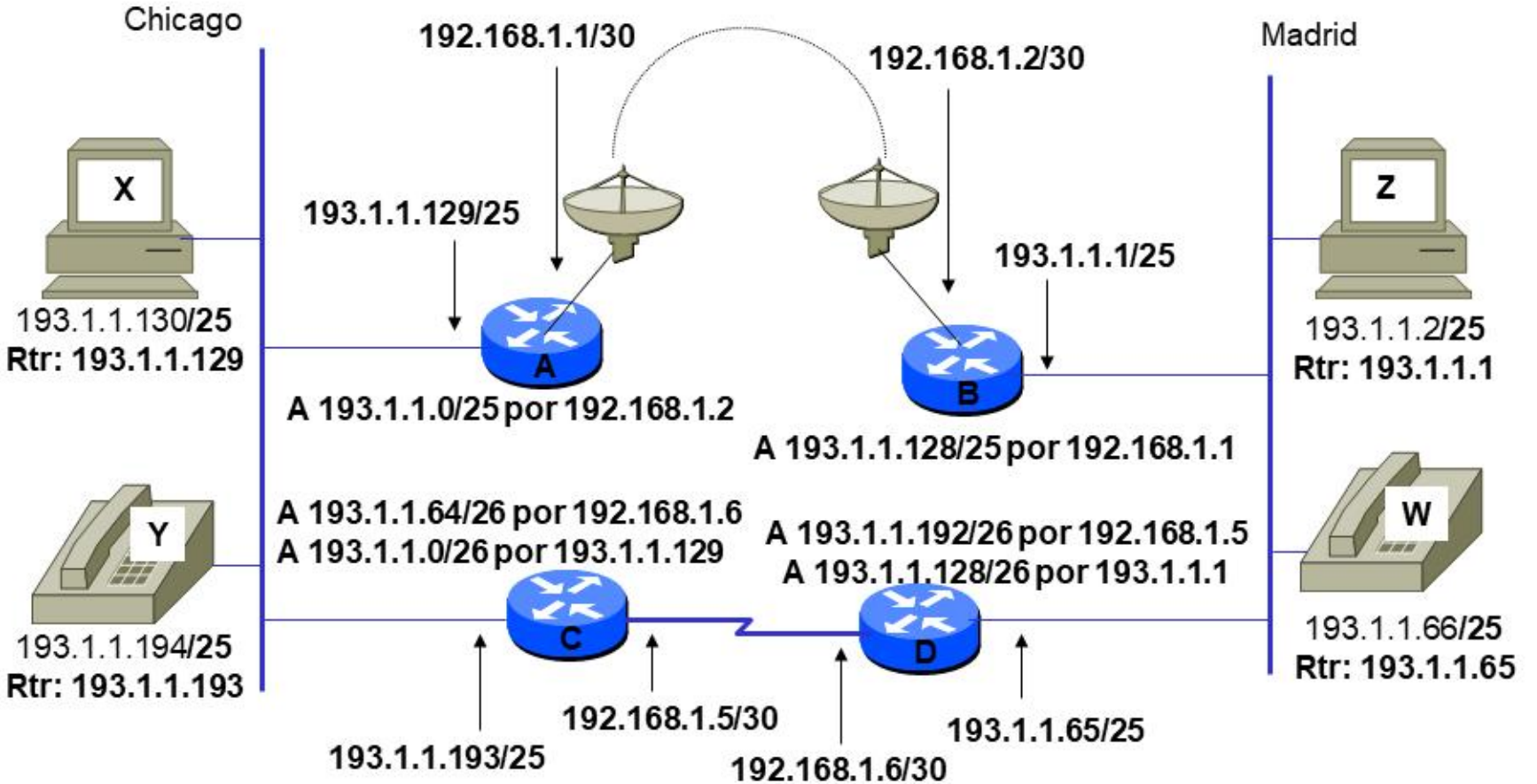
Ejercicio 5 solución 1



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Ejercicio 5 solución 2



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26